

ENER-GUARDIAN

Sistema de Monitoramento Inteligente de Consumo Energético em Ambiente Industrial

**Benedito Medeiros, Breno Viana, Davi Silva, Emanuela Vitória, Fantine de Fatima,
Giovanna Ribeiro**

Instituto de Informática e Ciências Exatas – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC MINAS)
Betim – MG – Brasil

Resumo:

Ener-Guardian apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema de monitoramento energético voltado para ambientes industriais. O projeto tem como objetivo identificar desperdícios de energia elétrica em setores de uma empresa que atua na automação de maquinário pesado. A solução proposta consiste na utilização de sensores capazes de medir o consumo energético de diferentes setores da empresa, permitindo a visualização gráfica dessas informações em uma plataforma digital. Com base nesses dados, gestores poderão identificar padrões de consumo e possíveis desperdícios, contribuindo para a redução de custos operacionais e para práticas mais sustentáveis. Além disso, o projeto se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente os ODS 7, 12 e 13.

1. INTRODUÇÃO

Empresas que atuam na fabricação ou manutenção de maquinário pesado dependem intensamente de energia elétrica para operar equipamentos, ferramentas e sistemas produtivos. No entanto, o uso ineficiente desses recursos pode gerar desperdícios significativos, impactando tanto os custos operacionais das empresas quanto o meio ambiente.

No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é produzida por usinas hidrelétricas integradas ao Sistema Interligado Nacional. Apesar de ser considerada uma fonte relativamente limpa em comparação aos combustíveis fósseis, a geração de energia em larga escala ainda pode gerar impactos ambientais relevantes, como alterações em ecossistemas, alagamento de áreas naturais e pressão sobre recursos hídricos. Dessa forma, o uso consciente e eficiente da energia torna-se um fator importante para promover práticas industriais mais sustentáveis.

Diante desse contexto, este trabalho apresenta a proposta de um projeto voltado para a melhoria da eficiência energética em ambientes industriais. O projeto será desenvolvido a partir do estudo de uma empresa que atua na automação de maquinário pesado. Informações preliminares indicam que pode existir consumo desnecessário de energia em determinados setores da empresa, especialmente em ambientes que permanecem com equipamentos ou iluminação ligados mesmo quando não estão sendo utilizados.

Com base nessa situação, propõe-se o desenvolvimento de um sistema capaz de monitorar o consumo energético de diferentes setores da empresa por meio de sensores instalados no circuito elétrico. Esses sensores permitirão medir o consumo de energia em quilowatt-hora (kWh) e disponibilizar os dados em uma plataforma digital com visualização gráfica. Dessa forma, gestores poderão acompanhar o consumo energético da empresa de forma mais detalhada e identificar possíveis desperdícios.

1.1. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste trabalho é **propor uma solução tecnológica capaz de monitorar o consumo energético em ambientes industriais, permitindo identificar desperdícios e contribuir para uma gestão mais eficiente da energia.**

Entre os objetivos específicos do projeto, destacam-se:

- Monitoramento energético de equipamentos baseado na coleta de dados por sensores;
- Apresentar os dados de consumo energético de forma visual e acessível para gestores;
- Identificar possíveis problemas relacionados ao alto consumo, uso energético ineficiente e até danos à infraestrutura;
- Contribuir para práticas empresariais mais sustentáveis por meio da redução de desperdícios energéticos;
- Auxiliar gestores na tomada de decisões relacionadas à eficiência energética;

Esses objetivos buscam orientar o desenvolvimento do projeto e contribuir para a construção de uma solução que possa auxiliar empresas na melhoria da eficiência energética de suas operações.

1.2. Justificativa (mt texto, resumir)

O desperdício energético pode gerar custos adicionais para as empresas e contribuir para maior pressão sobre os sistemas de geração de energia.

Nesse contexto, soluções tecnológicas capazes de monitorar e analisar o consumo energético podem desempenhar um papel importante na identificação de desperdícios e na melhoria da gestão dos recursos energéticos. Sistemas de monitoramento permitem que gestores acompanhem o comportamento do consumo de energia em diferentes setores da empresa, facilitando a tomada de decisões relacionadas à eficiência energética.

Além dos benefícios econômicos para as organizações, iniciativas voltadas para o uso responsável da energia também contribuem para objetivos globais de sustentabilidade. O

projeto proposto neste trabalho está alinhado com os objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Entre os 17 objetivos globais da agenda, destacam-se três que possuem relação direta com o projeto:

- Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 – Energia limpa e acessível, que busca promover o acesso à energia de forma sustentável e eficiente;
- Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 – Consumo e produção responsáveis, que incentiva o uso eficiente dos recursos naturais;
- Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 – Ação contra a mudança global do clima, que incentiva medidas para reduzir impactos ambientais.

Dessa forma, o desenvolvimento de soluções voltadas para eficiência energética pode contribuir tanto para a melhoria da gestão empresarial quanto para a promoção de práticas sustentáveis.

1.3. Público-alvo

Diferentes perfis de profissionais e organizações que possuem interesse em melhorar a gestão do consumo energético em ambientes industriais.

Perfis de usuários:

- **Gestores industriais**
 - Responsáveis pela administração da empresa e pela tomada de decisões estratégicas.
 - Interessados em reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência energética.
- **Administradores e gestores de operações**
 - Responsáveis pelo controle de recursos e pela eficiência dos processos produtivos.
 - Utilizam dados energéticos para otimizar o funcionamento da empresa.
- **Técnicos de manutenção industrial**
 - Profissionais responsáveis pelo acompanhamento e manutenção de equipamentos.
 - Podem utilizar o sistema para identificar equipamentos que estejam consumindo energia de forma irregular ou acima do esperado.

Também pode ser utilizado por organizações que buscam melhorar seus indicadores de sustentabilidade e governança corporativa.

1.4. Especificação do Projeto

Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Cadastro de equipamentos de TI
- Registro da potência dos equipamentos (em watts)
- Registro das horas de uso diário
- Cálculo estimado do consumo mensal de energia (kWh)
- Identificação de equipamentos com alto consumo
- Geração de relatórios de consumo energético
- Exibição de alertas de possível desperdício

Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá:

- Possuir interface simples e intuitiva
- Ser acessível por navegador web
- Garantir segurança e integridade dos dados
- Possuir bom desempenho e tempo de resposta
- Apresentar relatórios de forma clara e organizada

Restrições do Projeto

- O sistema será desenvolvido inicialmente como protótipo acadêmico
- O desenvolvimento ocorrerá dentro do período da disciplina
- Algumas integrações (como sensores IoT ou smart plugs) poderão ser simuladas

2. PARTICIPANTES DO PROCESSO DE NEGÓCIO

Os participantes do processo de negócio (stakeholders) representam os diferentes perfis de pessoas envolvidas direta ou indiretamente no uso ou desenvolvimento do sistema proposto.

PESSOA	PAPEL	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Roberto Carlos	CEO	Diretor
Bea Duarte	Engenheira Chefe	Cuida da parte elétrica da empresa
Luiza Sonza	Líder de Produção	Lidera a fábrica
Justin Bieber	Financeiro	Cuida das Finanças
Tim Maia	Desenvolvedor Chefe	Lidera a equipe de desenvolvimento

Esses participantes representam os principais agentes envolvidos no processo de utilização da solução proposta, desde a coleta e análise dos dados até a tomada de decisões relacionadas à gestão energética da empresa.

3. Modelagem do Processo de Negócio

3.1. Modelagem da situação atual (Modelagem AS IS)

A partir das informações contidas no relatório da Sprint 1, foi possível identificar que, atualmente, a empresa de automação de maquinário pesado não possui um sistema estruturado e automatizado para monitoramento do consumo energético. A gestão da energia elétrica ocorre de forma reativa e descentralizada, baseada em percepções pontuais, inspeções manuais e conhecimento empírico dos gestores e técnicos.

O processo atual pode ser descrito pelo seguinte fluxo (AS IS):

Operação normal dos setores – Equipamentos, iluminação e sistemas produtivos operam conforme a demanda de produção.

Percepção de alto consumo ou desperdício – Gestores ou técnicos identificam, de forma visual ou por experiência, setores onde equipamentos ou luzes permanecem ligados sem necessidade.

Verificação manual – Um técnico ou engenheiro se desloca até o setor para inspecionar equipamentos e verificar possíveis irregularidades.

Registro informal de dados – Não há coleta sistemática de medições; eventuais anotações são feitas em planilhas ou papéis avulsos.

Análise subjetiva – A decisão sobre ações corretivas (desligar equipamentos, trocar lâmpadas, ajustar turnos) baseia-se em percepções não quantificadas.

Tomada de decisão – Gestores decidem por ações corretivas sem dados históricos ou comparações setoriais.

Falta de acompanhamento contínuo – Não há monitoramento após a ação, dificultando a verificação da eficácia das medidas adotadas.

Principais problemas identificados no modelo AS IS:

Ausência de medição contínua do consumo por setor ou equipamento.

Dados subjetivos e não rastreáveis.

Dificuldade para identificar padrões de desperdício.

Tomada de decisão baseada em percepções, não em evidências.

Alto tempo de resposta para identificar e corrigir desperdícios.

3.2. Análise dos processos

Com base no modelo AS IS e nos requisitos funcionais e não funcionais descritos no documento, a análise dos processos revela oportunidades significativas de melhoria.

Aspecto Analisado	Situação atual (AS IS)	Problema Identificado	Proposta de Melhoria (TO BE)
Coleta de dados energéticos	Manual e esporádica	Baixa frequência e confiabilidade	Coleta automatizada via sensores (kWh)
Armazenamento de informações	Planilhas ou registros informais	Perda de dados e difícil histórico	Banco de dados centralizado e seguro
Visualização do consumo	Inexistente	Gestores sem visão clara do consumo	Dashboard gráfico por setor/período
Identificação de desperdícios	Por observação visual	Lenta e imprecisa	Alertas automáticos com base em limites
Tomada de decisão	Reativa e baseada em experiência	Ações nem sempre eficazes	Baseada em dados históricos e comparativos
Alinhamento com sustentabilidade	Baixo Controle	Impacto ambiental e custos elevados	Redução de desperdícios e suporte aos ODS 7,12,13

3.3. Desenho dos Processos (TO BE)

O modelo TO BE proposto para o sistema Ener-Guardian representa o fluxo ideal do processo de gestão energética após a implementação da solução tecnológica. Diferentemente da situação atual, baseada em percepções manuais e ações reativas, o novo modelo é orientado por dados, automatizado e contínuo.

3.3.1. Descrição do fluxo do processo TO BE

O processo futuro será estruturado nas seguintes etapas:

1. Instalação dos sensores – Sensores de medição de consumo energético (kWh) são instalados no circuito elétrico de diferentes setores da empresa (produção, manutenção, iluminação, escritórios, etc.).
2. Coleta automática de dados – Os sensores enviam automaticamente os dados de consumo para o sistema em intervalos regulares (ex.: a cada 15 minutos, horário ou diariamente, conforme configuração).
3. Armazenamento centralizado – Os dados são registrados em um banco de dados seguro, preservando histórico para análises futuras.
4. Processamento e cálculo – O sistema calcula automaticamente:

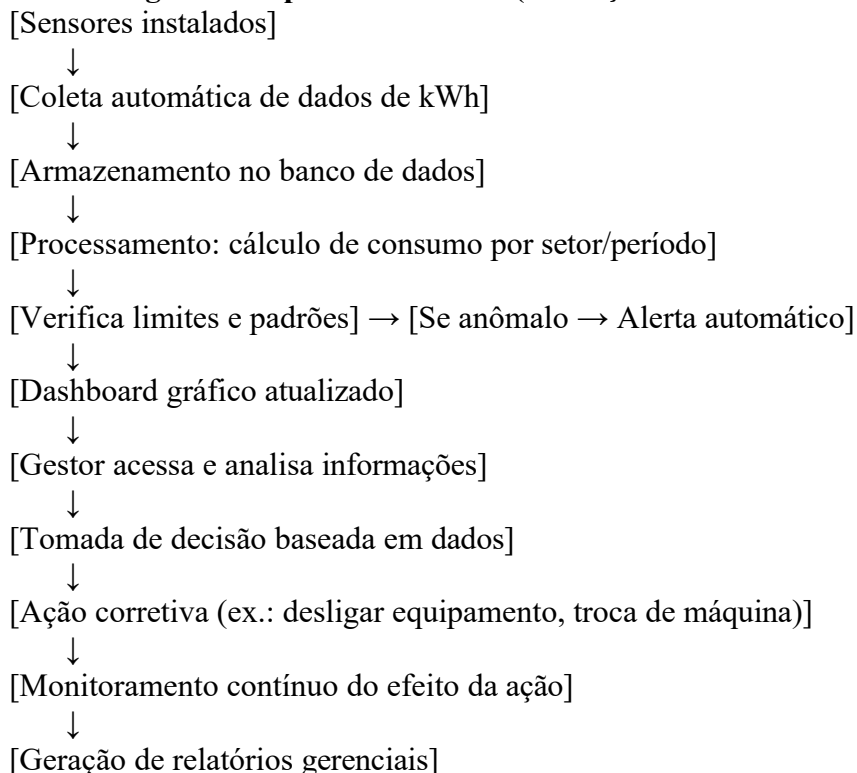
Consumo por setor (kWh)

Consumo por período (hora, dia, semana, mês)

Comparativo com metas ou médias históricas

Identificação de consumo anômalo ou desperdício
5. Visualização gráfica (Dashboard) – Gestores e demais perfis autorizados acessam uma plataforma web com gráficos intuitivos, indicadores de desempenho (KPIs) e mapas de calor do consumo por setor.
6. Geração de alertas automáticos – Quando o consumo ultrapassa limites pré-definidos ou há indícios de desperdício (ex.: equipamento ligado fora do horário de produção), o sistema emite alertas visuais no dashboard e/ou por e-mail.
7. Análise e tomada de decisão – Com base nos dados apresentados, os gestores identificam oportunidades de correção (desligar equipamentos ociosos, substituir equipamentos ineficientes, ajustar turnos) e implementam ações.
8. Acompanhamento contínuo – O sistema monitora os efeitos das ações corretivas, permitindo verificar se houve redução real no consumo e ajustar estratégias.
9. Geração de relatórios – O sistema permite exportar relatórios periódicos de consumo energético, auxiliando em auditorias, certificações e planejamento estratégico.

3.3.2. Diagrama do processo TO BE (descrição textual do fluxo)



3.3.3. Papéis e responsabilidades no modelo TO BE

Papel	Responsabilidade no novo processo
Gestor Industrial/Administrador	Acessar o dashboard, analisar indicadores, tomar decisões estratégicas sobre eficiência energética.
Técnico de manutenção	Verificar alertas de consumo irregular, inspecionar equipamentos indicados pelo sistema, realizar manutenções corretivas.
Engenheira Chefe (Bea Duarte)	Definir limites de consumo aceitáveis, calibrar sensores, validar dados e sugerir melhorias na infraestrutura elétrica.
Desenvolvedor Chefe (Tim Maia)	Garantir funcionamento do sistema, manutenção da plataforma web, segurança e integridade dos dados.
CEO/Financeiro (Roberto Carlos/Justin Bieber)	Acompanhar relatórios de redução de custos, avaliar ROI do sistema e planejar investimentos em eficiência energética.

3.3.4. Comparativo entre modelo AS IS e TO BE

Característica	Modelo AS IS (atual)	Modelo TO BE (proposto)
Coleta de dados	Manual, esporádica	Automática, contínua
Frequência de medição	Dias ou semanas	Minutos/horas
Base para medição	Percepção visual e experiência	Dados históricos e alertas
Identificação de desperdício	Lenta e imprecisa	Rápida e precisa (alertas)
Histórico de consumo	Inexistente ou fragmentado	Centralizado e rastreável
Acompanhamento pós-ação	Não realizado	Monitoramento contínuo
Relatórios gerenciais	Manuais, demorados	Automáticos, sob demanda
Alinhamento ODS 7,12,13	Baixo	Alto

3.3.5. Benefícios esperados com o modelo TO BE

Redução de custos operacionais – Eliminação de desperdícios identificáveis.

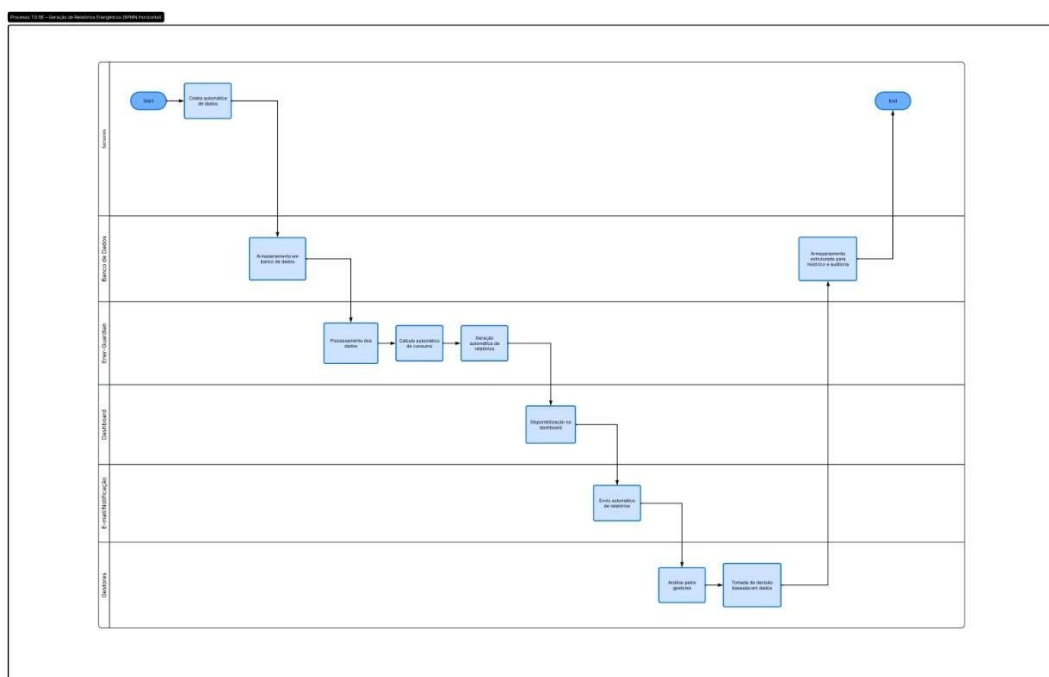
Maior eficiência energética – Uso otimizado da energia elétrica.

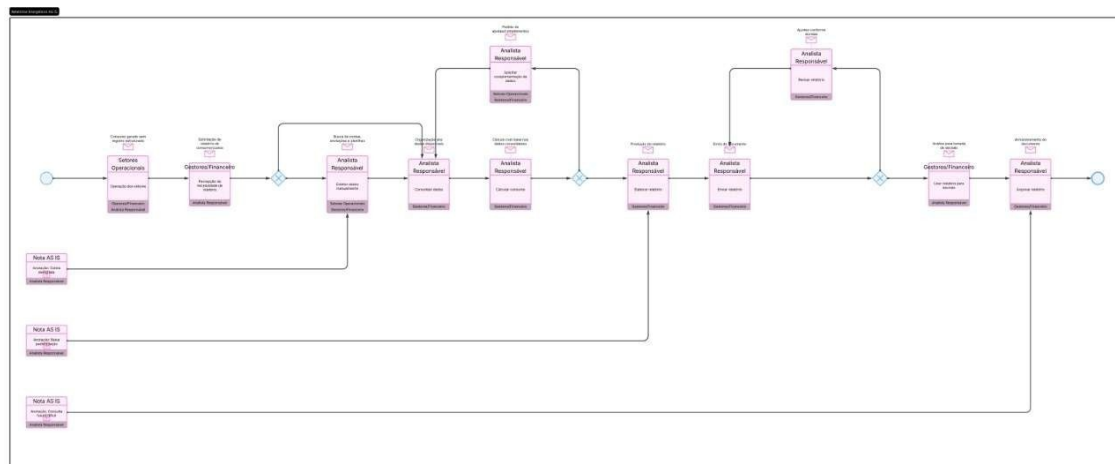
Tomada de decisão ágil e baseada em dados – Gestores agem com evidências.

Sustentabilidade – Contribuição direta para os ODS 7 (energia limpa), 12 (consumo responsável) e 13 (ação climática).

Valorização da governança – Relatórios claros para auditorias e certificações.

BPMN TO BE





4. PROJETO DA SOLUÇÃO

Após a análise do funcionamento da empresa e dos problemas identificados relacionados ao desperdício de energia elétrica, foi realizado o levantamento dos principais processos que serão atendidos pelo sistema ENER-GUARDIAN. Atualmente, o controle do consumo energético ocorre de forma manual, sem acompanhamento contínuo e sem registros centralizados, dificultando a identificação de desperdícios e a tomada de decisões.

Com base nisso, foram definidos os processos principais da solução, como o cadastro de equipamentos e sensores, coleta automática de dados de consumo energético, monitoramento em tempo real, geração de alertas de consumo anormal e emissão de relatórios gerenciais. Além disso, o sistema também contempla diferentes perfis de usuários, como gestores, técnicos e administradores, permitindo controle de acesso conforme as responsabilidades de cada papel.

Esses processos serviram como base para a definição das entidades, atributos e relacionamentos utilizados na modelagem do banco de dados do sistema.

4.1. Protótipos de telas

A partir das atividades de usuário identificadas na seção anterior, forneça o protótipo de, **no mínimo 5 telas** (exceto tela de login – a qual pode ser entregue mas não será considerada, por causa de sua simplicidade).

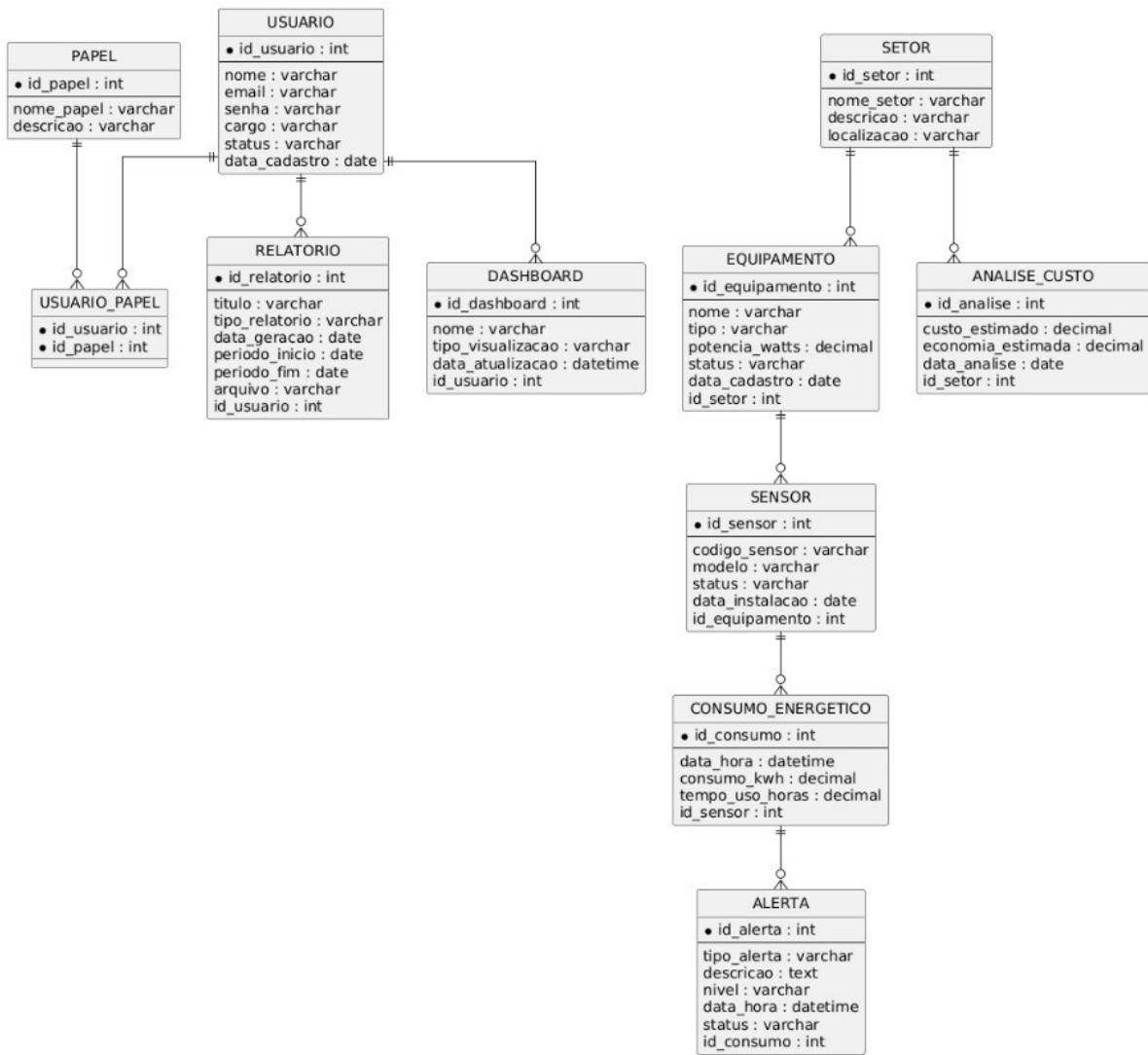
4.1.1. Processo x: [nome da tarefa]

Cadastro de Equipamentos	Nome, tipo, potência, setor
Cadastro de Sensores	Código do sensor, modelo, status
Registro de Consumo	Data/hora, consumo kWh, tempo de uso
Monitoramento Energético	Dashboard e gráficos
Geração de Alertas	Tipo de alerta, nível, status
Geração de Relatórios	Relatórios por períodos e setor

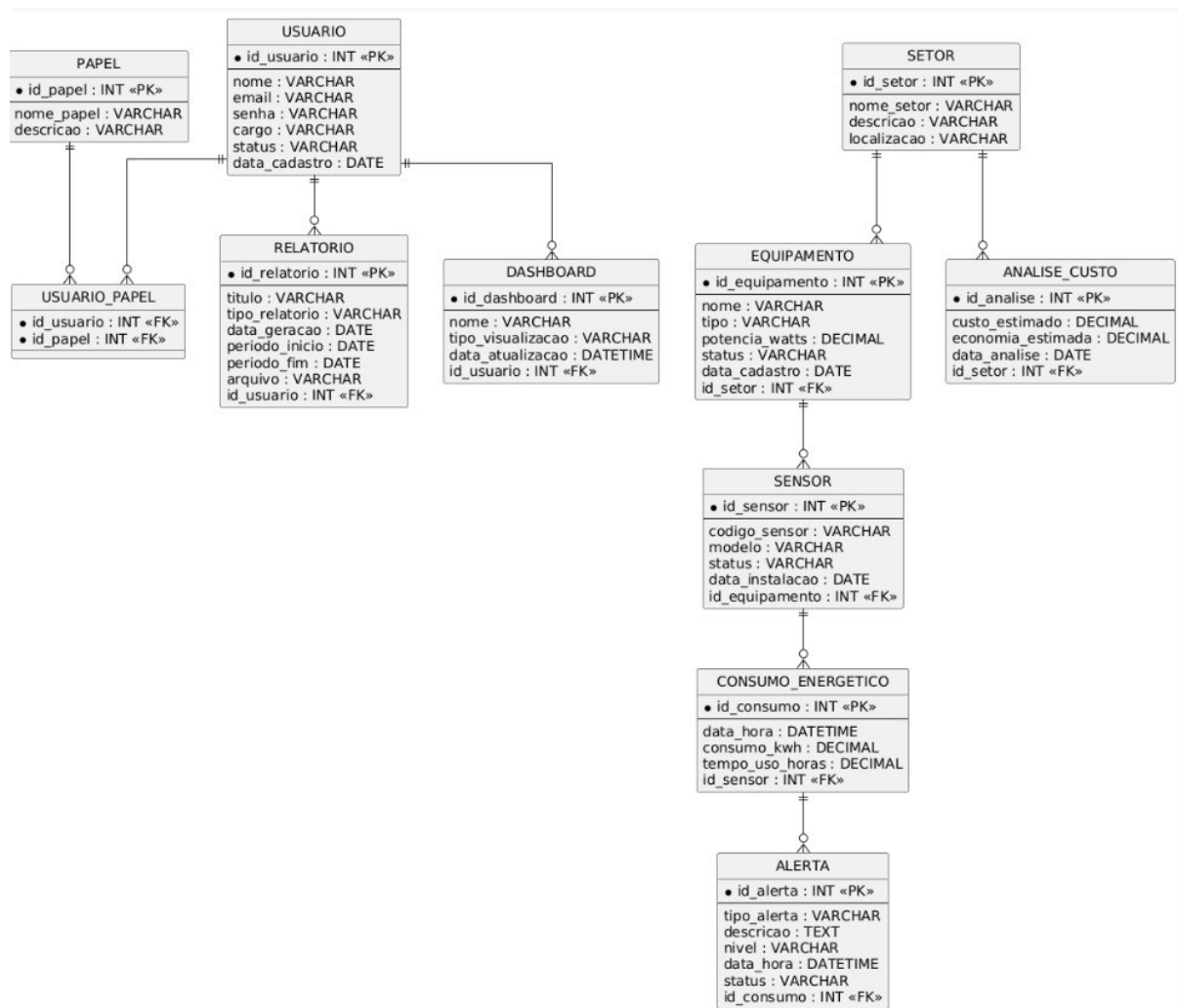
4.2. Projeto do banco de dados

O desenvolvimento da solução proposta requer a existência de bases de dados que permitam efetuar os cadastros de dados e controles associados aos processos identificados, assim como recuperações.

MODELO CONCEITUAL - utilizando a notação do **DER** (Diagrama Entidade-Relacionamento), elaborem um modelo, na ferramenta visual indicada na disciplina, que contemple todas as **entidades e atributos associados às atividades dos processos** identificados. Deve ser gerado um único DER que suporte todos os processos escolhidos, visando, assim, uma base de dados integrada. O modelo deve contemplar, também, o controle de acesso de usuários (partes interessadas dos processos) de acordo com os papéis definidos nos modelos do processo de negócio.



MODELO RELACIONAL - Em seguida, incluam também o modelo relacional com base no modelo anterior.



4.3. Tecnologias

4.3 Tecnologias

Para o desenvolvimento do sistema ENER-GUARDIAN, foram consideradas tecnologias modernas voltadas para aplicações web, armazenamento de dados e monitoramento de informações em tempo real.

A solução foi projetada para funcionar em ambiente web, permitindo que gestores, técnicos e administradores possam acessar o sistema por meio de navegadores em computadores e dispositivos móveis.

As principais tecnologias utilizadas ou propostas para implementação do sistema são:

- Front-end:

O desenvolvimento da interface gráfica poderá ser realizado utilizando HTML, CSS e JavaScript, juntamente com frameworks modernos como por exemplo o React.js, permitindo a criação de dashboards interativos e visualização gráfica dos dados energéticos.

- Back-end:

A camada de servidor será desenvolvida utilizando C# com ASP.NET Core,

responsável pelo processamento das informações, autenticação de usuários, geração de alertas e integração com o banco de dados.

- Banco de dados:

Para armazenamento das informações será utilizado um banco de dados relacional, como MySQL, responsável por armazenar dados de usuários, sensores, equipamentos, consumo energético, alertas e relatórios.

- Sensores e coleta de dados:

Os sensores instalados nos equipamentos industriais serão responsáveis pela coleta automática das informações de consumo energético. Em ambiente acadêmico, parte dessa integração poderá ser simulada.

- APIs:

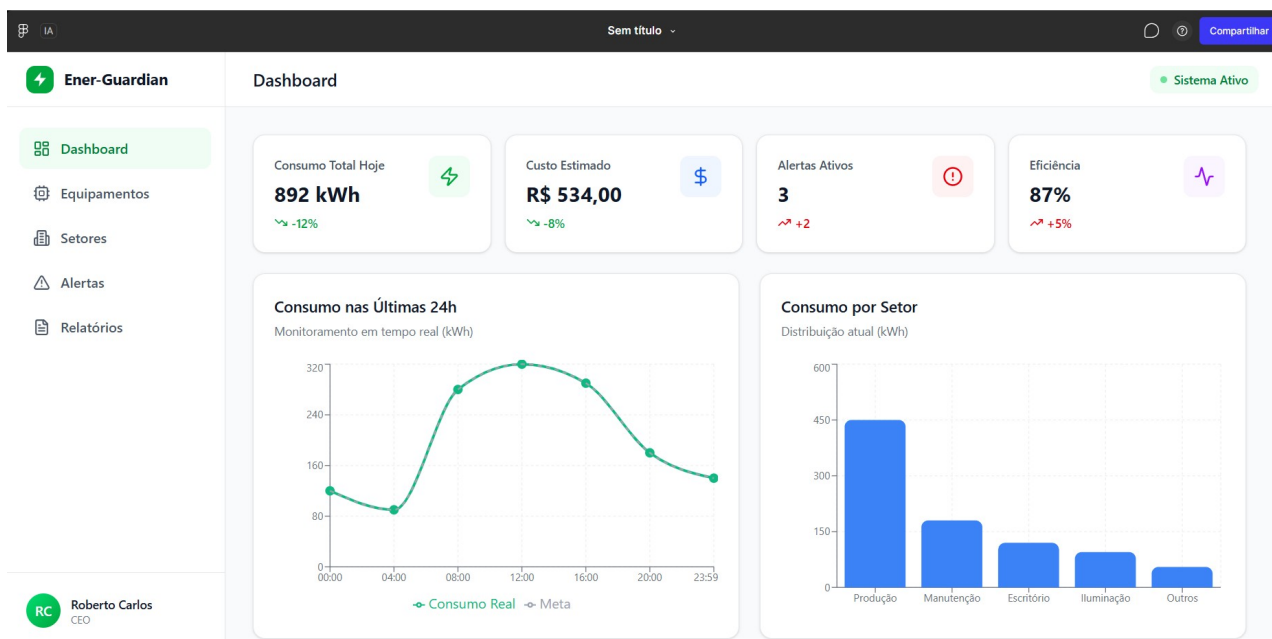
A comunicação entre front-end, back-end e sensores ocorrerá através de APIs REST, permitindo troca de dados segura e organizada.

- Hospedagem:

A aplicação poderá ser hospedada em plataformas de nuvem como AWS, permitindo acesso remoto ao sistema.

- Segurança:

O sistema contará com autenticação de usuários, controle de acesso por papéis e criptografia de senhas para garantir a integridade e segurança das informações.



IA

Sem título

Compartilhar

Ener-Guardian

Equipamentos

Sistema Ativo

Dashboard

Equipamentos

Setores

Alertas

Relatórios

Roberto Carlos

CEO

Total de Equipamentos

5

Consumo Mensal Total

19.050 kWh

Potência Média

8.580 W

Buscar equipamento por nome ou ID...

Todos os setores

+ Adicionar Equipamento

EQUIPAMENTO	SETOR	POTÊNCIA	HORAS/DIA	CONSUMO MENSAL	STATUS	AÇÕES
Prensa Hidráulica A-302 EQ-001	Produção	15.000 W	16h	7.200 kWh ↗	Atenção	
Torno CNC B-150 EQ-002	Produção	8.500 W	18h	4.590 kWh	Online	
Sistema de Ar Condicionado EQ-003	Escritório	5.000 W	10h	1.500 kWh	Online	
Compressor Industrial EQ-004	Manutenção	12.000 W	12h	4.320 kWh	Online	

Sem título

Compartilhar

 **Ener-Guardian**

 Dashboard

 Equipamentos

 Setores

 **Alertas**

 Relatórios

Alertas

Alertas Ativos5

Criticos1

Resolvidos Hoje1

Total de Alertas6

Buscar alertas...

Todas as Severidades

Ativos

 **Consumo Crítico Detectado** Critico

Equipamento operando 75% acima do limite estabelecido

Setor	Equipamento	Valor Atual	Limite
Produção	Prensa Hidráulica A-302	525 kWh	300 kWh

18/05/2026, 14:30

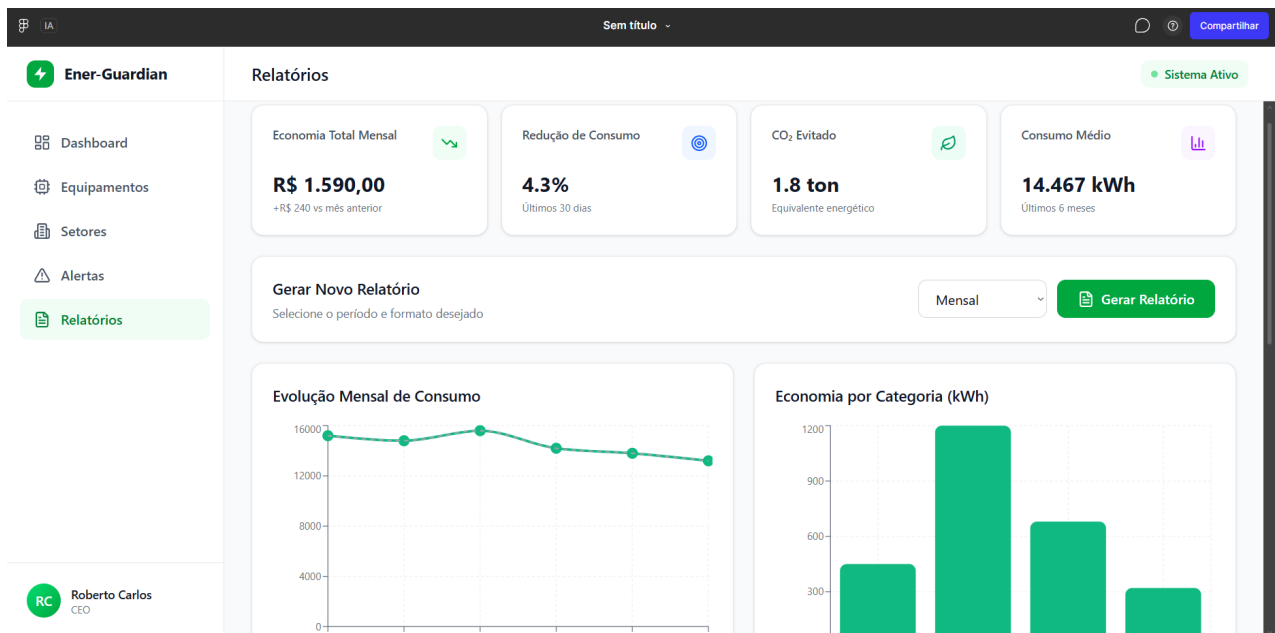
Ignorar

Resolver

 **Equipamento Ativo Fora do Horário** Alto

Sistema detectou consumo energético fora do período de operação normal

Sistema Ativo



5. USO SOFTWARE

Faça aqui uma breve descrição do software e coloque as principais telas com uma explicação de como usar cada uma.

6. CONCLUSÃO

Apresentem, aqui, a conclusão do trabalho, que deve conter uma **síntese** dos **principais resultados** obtidos com a melhoria dos processos, uma discussão das **limitações** da solução proposta e **sugestões de novas linhas de estudo**.

REFERÊNCIAS

- Organização das Nações Unidas. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
- AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). Eficiência Energética na Indústria: Guia de Boas Práticas. Brasília: ABDI, 2021.
- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics. Paris: IEA Publications, 2020. Disponível em: <https://www.iea.org>. Acesso em: 19 abr. 2026.
- SILVA, L. F. Indicadores de Desempenho Energético para Gestão Industrial. Belo Horizonte: UFMG, 2019.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 – Energia limpa e acessível.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 – Consumo e produção responsáveis.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 – Ação contra a mudança global do clima.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)